



سرفصل دوره‌ی آموزشی

آزمون A/B و طراحی آزمایش

A/B Testing & Experimentation

طراحی، تعیین حجم نمونه و تحلیل آزمایش‌های کنترل‌شده به روش تیم‌های محصول امروزی: تصادفی‌سازی، توان آزمون، آزمون نسبت‌ها و میانگین‌ها و خطاهایی که نتیجه را بی‌اعتبار می‌کنند، با تمرین عملی در پایتون.

شیوه‌ی برگزاری	تعداد درس‌ها	تعداد بخش‌ها	سطح دوره
حضور یا آنلاین	۴۰ درس	۸ بخش	متوسط

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون و pandas
- آمار مقدماتی: توزیع، میانگین و واریانس (مطالب دوره‌ی آمار و احتمال کافی است)

ابزارها و فناوری‌ها

SciPy NumPy Python 3

پروژه‌ی عملی

طراحی و تحلیل کامل یک آزمایش

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ♦ طراحی آزمایش کنترل‌شده‌ای که دقیقاً به پرسش مطرح‌شده پاسخ دهد
- ♦ محاسبه‌ی حجم نمونه و توان آزمون پیش از اجرای آزمایش
- ♦ تحلیل شاخص‌های نرخ تبدیل و درآمد با آزمون مناسب هر کدام
- ♦ شناخت خطاهایی که نتیجه را بی‌اعتبار می‌کنند؛ مانند نگاه زود هنگام به نتایج، مقایسه‌های چندگانه و تصادفی‌سازی معیوب

— سرفصل‌های دوره

۵ درس

۱ منطق آزمایش

۱. چرا آزمایش انجام می‌دهیم
۲. گروه کنترل و گروه آزمایش
۳. چرا تصادفی‌سازی جواب می‌دهد
۴. ساختار یک آزمون A/B
۵. پروژه‌ی راهنمادار: اولین آزمایش روی محصول Lumen

۱. از پرسش تا فرضیه
۲. انتخاب شاخص‌ها
۳. واحد تصادفی‌سازی
۴. کمینه‌ی اثر قابل تشخیص
۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی آزمایش قیمت‌گذاری Lumen

۱. سطح معناداری و دو نوع خطا
۲. توان آماری
۳. محاسبه‌ی حجم نمونه
۴. منحنی توان و شبیه‌سازی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تعیین حجم نمونه‌ی آزمایش Lumen

۱. آزمون Z دو نسبت
۲. تفسیر مقدار p
۳. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت
۴. تصمیم‌گیری برای انتشار تغییر
۵. پروژه‌ی راهنمادار: تحلیل آزمایش ثبت نام Lumen

۱. آزمون t دو نمونه‌ای
۲. آزمون t ولش و واریانس‌های نابرابر
۳. شاخص‌های چوله و آزمون من-ویتنی
۴. بازه‌ی اطمینان برای تفاوت میانگین‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمایش درآمد Lumen

۱. نگاه زود هنگام و توقف اختیاری
۲. مقایسه‌های چندگانه
۳. پارادوکس سیمپسون
۴. بررسی‌های صحت و تهدیدهای اعتبار
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ممیزی یک آزمایش Lumen

۱. کاهش واریانس با CUPED
۲. آزمون ترتیبی
۳. آزمون A/B بیزی
۴. راهزن‌های چنددسته (Multi-Armed Bandit)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمایشی هوشمندتر برای Lumen

۱. شرح مسئله و طراحی آزمایش
۲. اجرا و اعتبارسنجی آزمایش
۳. تحلیل نتایج
۴. بررسی متقابل و تصمیم‌گیری
۵. گزارش کامل نتایج و جمع‌بندی دوره

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود.
آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.